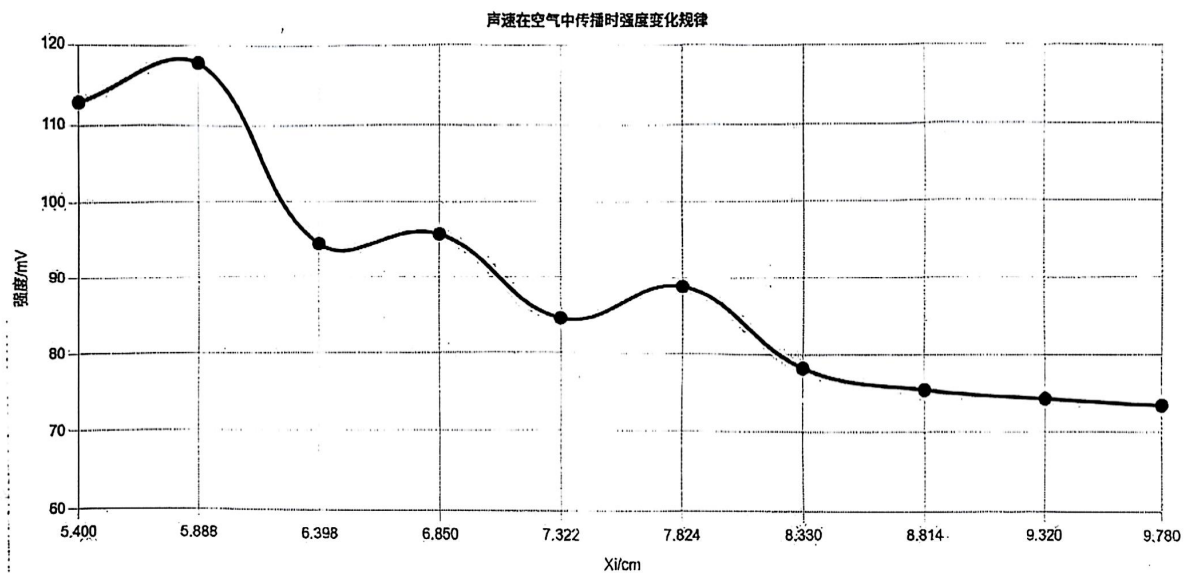


观察声音在空气中传播时强度变化规律



实验名称 声速测量

姓名 刘昕越

学号 23013264 实验班 B53

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一. 实验目的

1. 掌握干涉法(驻波法)和相位比较法(行波法)测量声速的原理和方法
2. 加强对驻波及振动合成等理论的理解.
3. 了解压电换能器的功能和培养正确使用仪器的能力.

二. 实验原理

声速 v , 声源振动频率 f 和波长 λ 之间的关系为 $v = f\lambda$. 可见, 只要测得声波的频率 f 和波长 λ , 即可求得声速 v , 其中 f 可通过频率计测得. 本实验主要测量声波波长 λ , 常用的方法有驻波法和相位法.

1. 相位法

波是振动状态(即相位)的传播. 在波的传播方向上的任两点, 若其振动状态相同或者其相位差为 2π 的整数倍, 这两点间的距离就等于波长的整数倍, 即 $l = n\lambda$ (n 为正整数). 利用此公式可精确测量波长. 若超声波发生器发出平面波, 当接受端面垂直于波的传播时, 其端面上各点都具有相同的相位. 沿传播方向移动接受器时, 总能找到一个位置使得接受到的信号与发射器的激励电信号同相时, 移动的这段距离就等于声波的波长.

2. 驻波法

按照波动理论, 发生器发出的平面声波经介质到接收器, 若接收面与发射面平行, 声波在接收面处会被垂直反射, 于是平面声波在两端面间来回反射并叠加. 当接收端面与发射头间的距离恰好等于半波长的整数倍时, 叠加后的波就形成驻波. 此时相邻两波节(或波腹)间的距离等于半个波长(即 $\frac{\lambda}{2}$). 当发生器的激励频率等于驻波系统的固有频率时, 会产生驻波共振, 波腹处的振幅达到最大值.

声波是一种纵波, 由纵波性质可知, 驻波波节处声压最大, 当发生共振时, 接收端面处为一波节, 接收到的声压最大, 转换成的电信号也最强. 移动接收器到某个

振位置时,如果示波器上出现了最强的信号,继续移动接收器,再次出现最强的信号,时两次共振位置间距为 $\frac{\lambda}{2}$ 。

三、实验仪器

声速测量装置(两个压电换能器、游标卡尺)、低频信号发生器、数字频率计、示波器

四、实验步骤方法

1. 驻波法测声速

- 1) 在共振频率条件下,将 S_2 移至 S_1 处(不要相接触)再缓慢移动 S_2 ,当示波器上振幅最大时,记下游标尺读数 X_1
- 2) 依次移动 S_2 ,记下各振幅最大时 $X_2, X_3, \dots$ 共12个
- 3) 记下室温 t 。

2. 相位比较法测声速

- 1) 将示波器转至“X-Y”档,信号发生器接示波器CH2通道,用李萨如图形观察发射波与接收波的相位差
- 2) 共振条件下,使 S_2 靠近 S_1 ,再移动 S_2 ,当示波器屏幕上出现45°斜线时,记下 S_2 位置 X'_1
- 3) 依次移动 S_2 ,记下示波上出现直线时游标尺上的读数 $X'_2, X'_3, \dots$ 共12个
- 4) 记下室温 t

五、数据记录与处理

1. 观察压电换能器—介质振动系统的共振现象

现象描述:在某个特殊频率下,系统的振幅出现最大值

共振频率为:空气中:35.787kHz,水中:272.830kHz

2. 观察声速在空气中传播时随温度变化规律,并用驻波法测定空气中声速,室温:27.0°C

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X_i/cm	5.400	5.888	6.398	6.850	7.322	7.824	8.330	8.814	9.320	9.780	10.230	10.722
频率/kHz	112.88	117.81	94.38	95.77	84.48	88.86	78.24	75.44	74.28	73.44	78.61	68.81

$$\Delta X = \frac{\sum_{i=1}^{12} (X_i - X_1)}{6} = \frac{24.24 + 28.26 + 29.22 + 29.30 + 28.80 + 27.90}{6} = 28.589 \text{ mm} \quad \text{逐差法}$$

$$V = f\lambda = \frac{1}{3}f(\Delta X) = \frac{1}{3} \times 35.787 \times 10^3 \times 28.589 \times 10^{-3} = 347.038 \text{ m/s}$$

$$\sigma(\Delta X) = \frac{1}{3} \sqrt{12 \sigma_{X_i}^2} = \frac{1}{3} \times 6 \times 18 = 0.002 \text{ mm}, \quad \sigma_V = V \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\Delta X}}{\Delta X}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 347.038 \times \sqrt{\left(\frac{0.3}{28.589}\right)^2 + \left(\frac{0.002}{28.589}\right)^2} = 1.85 \text{ m/s}$$

$$V \pm \sigma_V = 347.04 \pm 1.85 \text{ m/s} \quad V_s = V_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45 \sqrt{\frac{273.15 + 27.0}{273.15}} = 347.445 \text{ m/s}$$

$$E = \frac{|V - V_s|}{V_s} \times 100\% = 0.1\%$$

3. 相位比较法测量空气中的声速, 温度 27.0°C

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/cm	5.880	6.380	6.890	7.318	7.990	8.330	8.796	9.288	9.770	10.240	10.720	11.200
波形	/	\	/	\	/	\	/	\	/	\	/	\

$$\Delta X = \frac{\sum_{i=1}^6 (X_i)}{6} = \frac{29.16 + 29.08 + 28.89 + 29.53 + 29.83 + 28.70}{6} = 29.198 \text{ mm} \text{ 逐差法}$$

$$V = f\lambda = \frac{1}{2}f(\Delta X) = \frac{1}{2} \times 35.782 \times 10^3 \times 29.198 \times 10^{-3} = 348.02 \text{ m/s}, \quad \sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta X}}{\Delta X}\right)^2} = 2.03 \text{ m/s}$$

$$V \pm \sigma_V = 348.30 \pm 2.03 \text{ m/s}, \quad V_s = V_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45 \sqrt{\frac{273.15 + 27.0}{273.15}} = 347.445 \text{ m/s}$$

$$E = \frac{|V - V_s|}{V_s} \times 100\% = 0.2\%$$

4. 驻波法测量水中的声速, 温度 26.0°C

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/cm	3.324	3.602	4.000	4.458	5.032	5.600	6.102	6.432	6.700	7.002	7.200	7.700

$$\Delta X = \frac{\sum_{i=1}^6 (X_i)}{6} = \frac{30.17 + 32.44 + 31.17 + 31.44 + 30.13 + 32.77}{6} = 31.433 \text{ mm} \text{ 逐差法}$$

$$V = f\lambda = \frac{1}{2}f(\Delta X) = \frac{1}{2} \times 272.830 \times 10^3 \times 31.433 \times 10^{-3} = 1429.310 \text{ m/s}, \quad \sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta X}}{\Delta X}\right)^2} = 2.14 \text{ m/s}$$

$$V \pm \sigma_V = 1429.31 \pm 2.14 \text{ m/s}, \quad V_s = V_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 1402.3 \sqrt{\frac{273.15 + 26.0}{273.15}} = 1467.523 \text{ m/s}$$

$$E = \frac{|V - V_s|}{V_s} \times 100\% = 2.6\%$$

5. 相位比较法测量水中的声速, 温度 26.0°C

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/cm	3.188	3.500	3.988	4.440	5.000	5.388	6.102	6.400	6.680	6.996	7.220	7.824

$$\Delta X = \frac{\sum_{i=1}^6 (X_i)}{6} = \frac{29.14 + 31.77 + 32.86 + 33.47 + 32.44 + 32.06}{6} = 32.436 \text{ mm} \text{ 逐差法}$$

$$V = f\lambda = \frac{1}{2}f(\Delta X) = \frac{1}{2} \times 272.830 \times 10^3 \times 32.436 \times 10^{-3} = 1474.646 \text{ m/s}, \quad \sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta X}}{\Delta X}\right)^2} = 3.22 \text{ m/s}$$

$$\text{故 } V \pm \sigma_V = 1474.65 \pm 3.22 \text{ m/s}, \quad E = \frac{|V - V_s|}{V_s} \times 100\% = 0.4\%$$

六. 实验结果与讨论

通过本次实验, 学习了非电测量声速的两种方法, 了解了压电换能器的工作原理。实验测得空气中的声速以及用驻波法得到水中的声速的相对误差较小, 用行波法得到相对误差较大。七. 分析讨论: 结合实验结果分析有可能产生误差的原因。

- ① 信号发生器频率并不固定, 会随着测量的进行缓慢变化, 在测量水中声速时较为明显, 使行波法测量误差大
- ② 空气与水中有杂质, 改变声速
- ③ 示波器显示不准确, 有判断误差
- ④ 超声波在介质中传播时会被吸收, 同时在发射面、反射面上有所损耗, 导致反射波入射波振幅不等。

实验名称 温度电测法

姓名 刘昕然

学号 23013264 实验班 14 周五 56 节 组号 14

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

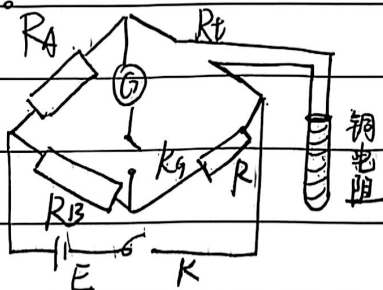
一、实验目的

1. 掌握电阻温度计测温的基本原理和方法
2. 学习采用不平衡电桥测非电量的标定方法
3. 了解热电偶测温原理
4. 学习标定热电偶的方法
5. 进一步熟悉电势差计的使用方法

二、实验原理

1. 电阻温度计与不平衡电桥

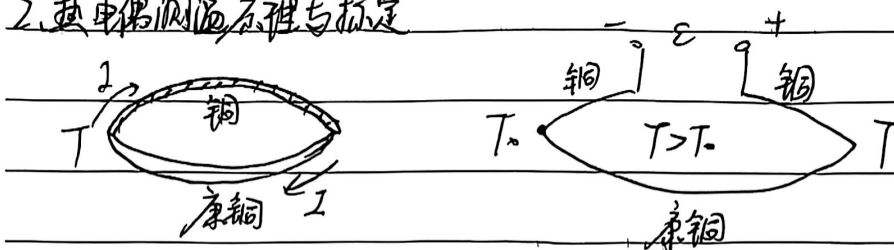
在 $-50 \sim 150^\circ\text{C}$ 范围内铜电阻的阻值随温度变化的关系为: $R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3)$ 式中 R_0 、 R_t 分别为温度 0°C 和温度 $t^\circ\text{C}$ 时的电阻值, A 、 B 、 C 为参数。利用金属的这种性质来测量介质温度的仪器称为电阻温度计,一般由铜电阻和不平衡电桥组成。



如果 R_t 、 R_A 、 R_B 和 R 配合适当,可使电桥平衡,电流计 G 中无电流流过。若温度变化使 R_t 值变化,则电桥处于不平衡状态, G 中有电流流过。一定的温度 t 对应一定的 R_t

而 R_t 又对应于一定的 I_G 和 G 的偏转量。所以只要事先对 G 标定,就可以根据 G 的偏转量连续地测量温度。 G 的标定利用铜电阻 R_t 与 t 的关系。取一标准电阻箱代替 R_t , 使 $R_A : R_B = 1 : 1$ 。若从 -50°C 开始标定,则 R 取 41.7Ω 。若从 0°C 开始标定,取 R 为 53.0Ω 。然后取电阻箱的阻值为 41.7Ω (或 53.0Ω) 可使电桥平衡,在 G 指针指零处刻上 -50°C (或 0°C)。然后依次取电阻箱的阻值为附表中所列的数值,并在指针相应偏转的各个位置刻上相应的温度值。这样,在电阻箱换回 R_t 后,就可以由不平衡电桥中电流计的偏转量直接读出温度。

2. 热电偶测温原理与标定



热电偶示意图

把两种不同的金属两端彼此焊接组成闭合回路，若两接点的温度不同，回路中就产生温度差电动势，这两种金属的组合叫热电偶。

温差电动势的大小除了和组成的热电偶材料有关外，还决定于两接点的温度差。将一端的温度 t_0 固定（称为冷端，实验中利用冰水混合物），另一端的温度 t 改变（称为热端），温差电动势亦随之改变。 $E = a(t - t_0)$ ， a 为热电偶温差系数，其大小取决于组成热电偶的材料。

热电偶可以用电测量温度。用已知 a 值的热电偶，一端温度固定不变，另一端与待测物体接触，再用电压表测出热电偶回路的电动势，就可以求出待测温度。由于温差电动势较低，因此在实验中利用电压表来测量。

用实验测出温差电动势与测温端温度的关系曲线，称为温差电偶的定标。定标方法有两种：①定标法。利用已知的几个固定点温度作为已知温度，测出温差电偶在这些已知温度下的电动势，用最小二乘法以多项式拟合实验曲线，求出温差系数等常数。②比较法。用水银温度计与未知温差电偶置于同一恒温加热器中，改变温度进行对比，也可作出 $E \sim t$ 定标曲线。

三、实验仪器

1. 铜电阻、电阻箱、标准电阻、微安表、稳压电源、开关、恒温装置、温度计

2. 铜-康铜热电偶、电势差计、保温瓶、控温保温管式电炉、水银温度计

四、实验内容与步骤

(一) 电阻温度计的标定与测温

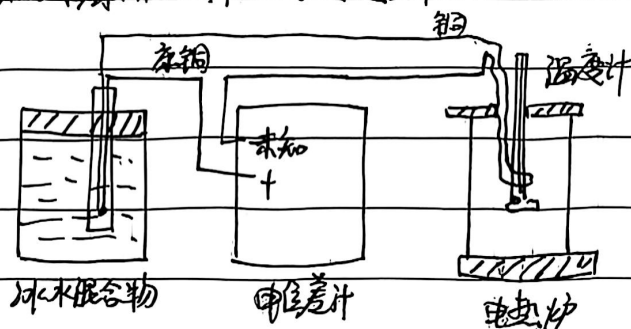
1. 按上图连接电路， R_t 处接标准电阻箱。

2. 标定，在微安表上各偏转处刻上对应的温度，标至 $0 \sim 100^\circ\text{C}$

3. 检验, 用标注好的电阻温度计分别测量不同温度的水温, 同时与水银温度计测出的结果进行比较。

(二) 热电偶标定

1. 连接电路, 将热电偶的电压端接到电位差计上“未知”端。注意极性, 对铜-康铜热电偶中, 康铜断开, 对应冷端为正, 相反为负。



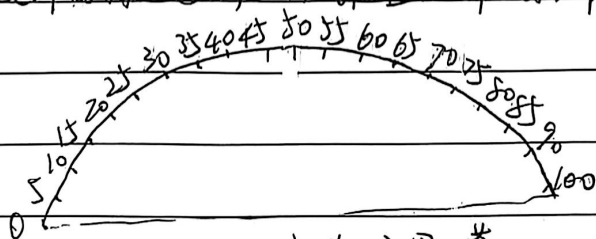
2. 接准工作电压。先将电位差计上功能开关 K 调至“标准”, 调节面板右上角的“电流调节”旋钮, 使检流计指“0”, 此时工作电压调好了。

3. 测出室温下的初始电动势。先将 K 拨至“未知”, 然后, 调节右下方的读数盘, 使检流计指“0”, 同时读出温度计和电位差计上读数盘的数值。要注意的面板上“倍率”开关, 据电势差大小, 合理选择倍率。

4. 加热测量。自 40°C 起每升高 10°C 测量一组 t 和 E , 测量到 120°C 。

五、数据处理与分析

1. 电阻温度计的标定与测温, 电阻温度计最小刻度 5°C



标注表头示意图: 摹

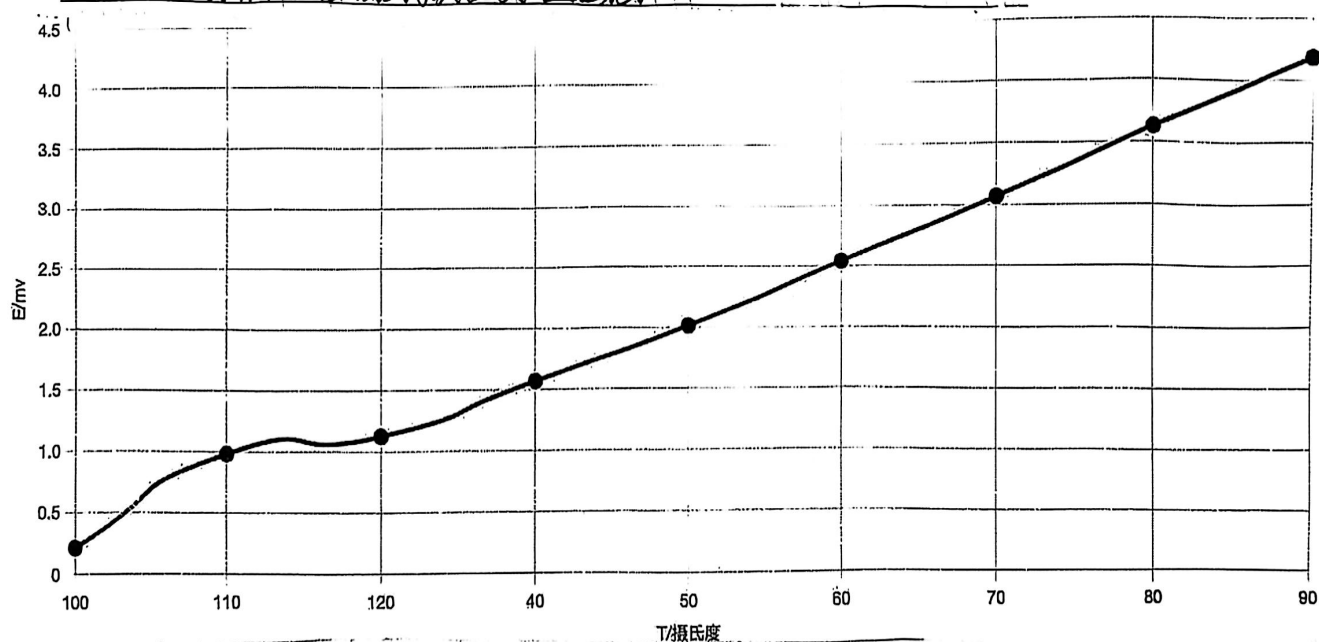
水温测量记录: 水银温度计最小分度为 1°C , 铜电阻温度计最小分度为 5°C

	冰水	温水	热水
水银温度计	0.1°C	26.0°C	50.0°C
铜电阻温度计	0°C	25°C	48°C

2. 热电偶标定

次数	$t_0(^{\circ}\text{C})$ 冷端	$t(^{\circ}\text{C})$ 热端	$\delta t(^{\circ}\text{C})$ 温差	$E(\text{mV})$
1	0	40	40	0.214
2	0	50	50	0.981
3	0	60	60	1.125
4	0	70	70	1.569
5	0	80	80	2.014
6	0	90	90	2.540
7	0	100	100	3.065
8	0	110	110	3.627
9	0	120	120	4.189

用最小二乘法以多次式拟合实验曲线



由拟合曲线, 作图可求出 $k = 0.049 \times 10^{-3}$

$b = -1.698 \times 10^{-3}$

拟合方程得 $E = -1.698 \times 10^{-3} + 0.049 \times 10^{-3} t$

六、结果与讨论

从上图拟合结果可以得到, 本实验所使用的铜-康铜热电偶温差电动系数 $a = 0.049 \times 10^{-3}$ (由热电偶 E 图得出)

实验时, 要注意以下事项:

1. 电阻温度计接线为电源正极。
2. 热电偶不要乱拨, 与加热炉、电位差计相连的导线都不可乱拨。
3. 使用 NKJ 智能温控辐射式加热器进行控定时, 仔细阅读说明书, 按说明书要求进行温度控制, 据室温可适当调整升温电压, 加热不超过 170°C 。
4. 温度 $< 100^{\circ}\text{C}$ 时, 电压 $< 150\text{V}$; 温度 $> 100^{\circ}\text{C}$ 时, 电压 $= 220\text{V}$, 到 160°C 时, 立即进行散热。

实验名称 衍射光栅 (汞光谱波长测量)

姓名 刘昕越

学号 23013264

实验班 B53

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一、实验目的

1. 观察光的衍射现象, 加深对光栅衍射原理的理解
2. 进一步熟悉分光计的调节和使用
3. 测定光栅常数及部分汞原子特征光谱线的波长

二、实验原理

1. 衍射光栅, 光栅常数

光栅由大量相互平行、等宽、等距的狭缝(或刻痕)构成。原制光栅是用金刚石刻刀在精制的平行平面的光学玻璃上刻划而成的。刻痕处, 光射到它上面向四处散射而透不过去, 两刻痕之间相当于透光狭缝。

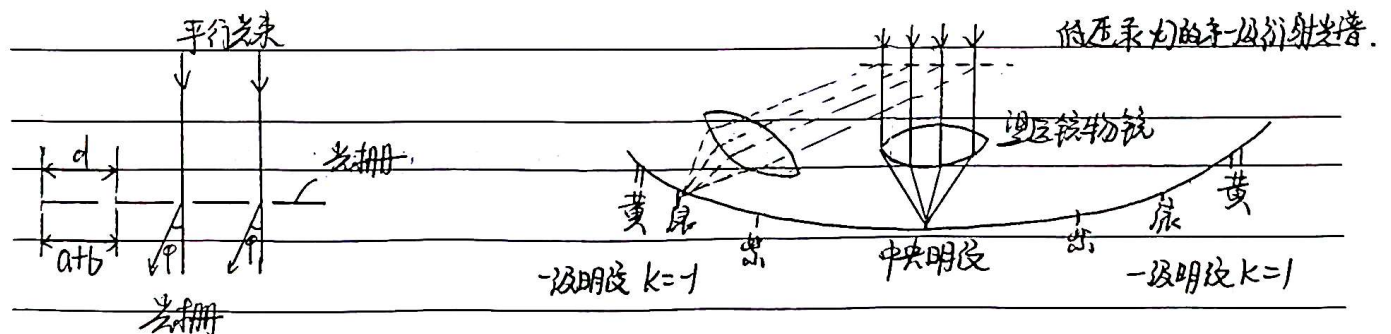
光栅上若刻痕宽度为 a , 刻痕间距为 b , 则 $d = a + b$ 称为光栅常数, 它是光栅的基本参数之一。

2. 光栅方程, 光栅光谱

当一束平行单色光垂直入射到光栅平面上时, 光波将发生衍射。光衍射角 φ 满足光栅方程 $d \sin \varphi = k\lambda$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。光会叠加, 衍射后的光波经过透镜会聚后在焦平面上将形成间隔得较远的一系列对称分布明条纹。

如果入射光波含几种不同波长的复色光, 会形成衍射光谱。普通低压汞灯每一段有 4 条特征谱线。

紫光 $\lambda_1 = 435.8 \text{ nm}$ 绿光 $\lambda_2 = 546.1 \text{ nm}$ 黄光 $\lambda_3 = 577.0 \text{ nm}$ 和 $\lambda_4 = 579.1 \text{ nm}$



3. 光栅常数与汞灯特征谱线波长的测量

光垂直入射到光栅上, 若 λ 已知, 测出相应的 φ , 就可以算出光栅常数 d ; 反之, 若 d 已知, 测出 φ , 可以计算 λ 。

三、实验仪器

分光计, 光栅, 双面反射镜, 汞灯

四、实验步骤与方法

1. 分光计调整与观察汞灯衍射光谱

1) 认真调整好分光计

2) 将光栅放于载物台上。通过调平螺丝使光栅平面与平行光管光轴垂直。转动望远镜观察汞灯衍射光谱, 中央零级为白色, 望远镜分别转到左右时均可以看到第一级的4条彩色谱线

3) 调节平行光管狭缝宽度, 以能分辨出两条紧靠的黄色谱线为准

2. 光栅常数与光谱线波长的测量

以绿光谱线的波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$ 作为已知, 测出第一级绿光明条纹的衍射角 φ 。为了消除偏心差, 同时读下 T, T' 双游标的读数, 再以同样的方法测量紫光和黄光的衍射角。

五、数据记录与处理

1. 平行光正入射条件(估测):

$T_0 = 194^\circ 30'$			
$T_{\text{绿}}$	$ T_{\text{绿}} - T_0 $	$T_{\text{绿}-1}$	$ T_{\text{绿}} - T_0 $
$204^\circ 00'$	$9^\circ 30'$	$185^\circ 00'$	$9^\circ 30'$

由于 $|T_{\text{绿}} - T_0| - |T_{\text{绿}-1} - T_0| = 0' < 5'$

故平行光已正入射

2. 光栅常数的测量

次数	绿光				
	T_1	T_1'	T_{-1}	T_{-1}'	φ
1	$204^\circ 00'$	$204^\circ 01'$	$185^\circ 00'$	$5^\circ 00'$	$9^\circ 30'$
2	$204^\circ 01'$	$24^\circ 00'$	$185^\circ 01'$	$5^\circ 00'$	$9^\circ 31'$

次数	绿光				
	T_1	T_1'	T_1	T_1'	φ
3	204°00'	24°02'	185°00'	5°01'	9°32'
4	204°00'	24°00'	185°01'	5°00'	9°30'
5	204°00'	24°01'	185°00'	5°01'	9°31'
6	204°01'	24°00'	185°00'	5°00'	9°31'

3. 黄内、黄外和紫光波长的测量

测量	紫光					黄内光					黄外光				
次数	T_1	T_1'	T_1	T_1'	φ	T_1	T_1'	T_1	T_1'	φ	T_1	T_1'	T_1	T_1'	φ
1	187°01'	7°00'	22°01'	22°00'	7°30'	184°30'	4°29'	24°28'	24°28'	9°59'	184°31'	4°30'	24°29'	24°30'	10°00'
2	187°00'	7°01'	22°00'	22°01'	7°31'	184°26'	4°30'	24°29'	24°32'	9°59'	184°31'	4°31'	24°28'	24°31'	10°01'
3	186°58'	7°01'	22°02'	22°00'	7°29'	184°30'	4°29'	24°28'	24°31'	9°59'	184°30'	4°30'	24°30'	24°30'	10°00'

$\varphi = \frac{1}{2} (|T_1 - T_1'| + |T_1' - T_1|)$ 计算各表格中的 φ 值

$$\varphi_{\text{绿光}} = \frac{1}{6} \times (9°30' + 9°31' + 9°32' + 9°30' + 9°31' + 9°31') = 9°30'49'' \approx 9°31'$$

$$S_{\varphi_{\text{绿}}} = \frac{\sum_{i=1}^n \varphi_i^2}{n(n-1)} = \frac{(11)^2 + 0^2 + (11)^2 + (11)^2 + 0^2 + 0^2}{6 \times 5} = 18.10''$$

$$u_{\varphi_{\text{绿}}} = \sqrt{(1.11 S_{\varphi_{\text{绿}}})^2 + (0.683 \Delta \alpha)^2} = \sqrt{(1.11 \times 18.10'')^2 + (0.683 \times 2')^2} = 2'11.53'' \approx 2'$$

$$\therefore \varphi_{\text{绿光}} = 9°31' \pm 2' (P=0.683)$$

同样按以上算法计算可得:

$$\varphi_{\text{紫光}} = 7°30' \pm 2' (P=0.683)$$

$$\varphi_{\text{黄内光}} = 9°59' \pm 1' (P=0.683)$$

$$\varphi_{\text{黄外光}} = 10°00' \pm 1' (P=0.683)$$

$$\text{光栅常数 } d = \frac{\lambda_{\text{绿}}}{\sin \varphi_{\text{绿}}} = \frac{546.1 \text{ nm}}{\sin(9°31')} = 4021.3 \text{ nm}$$

$$u_d = \frac{\lambda_{\text{绿}} \cos \varphi_{\text{绿}}}{\sin^2 \varphi_{\text{绿}}} \quad u_{\varphi_{\text{绿}}} = \frac{546.1 \text{ nm} \times \cos(9°31')}{\sin^2(9°31')} \times \frac{2'}{60} \times \frac{3}{100} = 2.16 \text{ nm}$$

$$\text{故 } d \pm \Delta d = (4021.31 \pm 7.16) \text{ nm}$$

$$\varphi_2 = 7^\circ 30'$$

$$\text{由 } \frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \text{ 得 } \lambda_2 = \frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_2} \lambda_1$$

$$\text{故 } \lambda_{\text{紫}} = \frac{\sin(7^\circ 30')}{\sin(9^\circ 30')} \times 546.1 \text{ nm} = 435.56 \text{ nm}$$

$$\text{故 } \lambda_{\text{黄内}} = \frac{\sin(9^\circ 59')}{\sin(9^\circ 30')} \times 546.1 \text{ nm} = 577.10 \text{ nm}$$

$$\lambda_{\text{黄外}} = \frac{\sin(10^\circ 00')}{\sin(9^\circ 30')} \times 546.1 \text{ nm} = 578.92 \text{ nm}$$

$$E_{\text{紫光}} = \frac{|435.8 - 435.56|}{435.8} \times 100\% = 0.04\%$$

$$E_{\text{黄内}} = \frac{|577.1 - 577.0|}{577.0} \times 100\% = 0.01\%$$

$$E_{\text{黄外}} = \frac{|578.92 - 577.1|}{579.1} \times 100\% = 0.03\%$$

六. 结果与讨论

本次实验整体误差较小, 一级衍射光谱波长相对误差均小于 0.1%, 是分光计调整到位使得测量数据准确度较高。

误差产生的原因是光谱本身有一定的宽度, 目镜中竖直分划线与光谱线中心也不会恰好完全重合。注意, 测量各谱线衍射角时, 应从一侧的紫光开始, 依次测到另一侧的紫光为止, 既避免了回程误差, 又防止了漏测。

七. 分析讨论题

1. 试结合测量误差分析其产生的原因。

答: ① 分光计未严格调整好 ② 平行光未严格平行, 两轴未严格正交 ③ 视差未完全消除 ④ 测量时十字准线未对准光谱线的中间 ⑤ 读数存在误差

2. 如果光栅平面和分光计转轴平行, 但光栅上刻线与转轴不平行, 那么整个光谱会有何变化? 对测量结果有无影响?

答: 会出现光谱线不水平的情况。对测量结果略有影响, 但在误差要求范围之内, 影响可以忽略不计。

实验名称 元电荷测定—密立根油滴实验

姓名 刘昕越

学号 23013264 实验班 BS3

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一、实验目的

1. 学习密立根油滴实验的设计思想

2. 熟悉测量元电荷的方法

3. 验证电荷不连续性特征

4. 掌握转换测量的实验方法

二、实验原理

利用带电的微小油滴在均匀电场中运动的受力分析, 可将对油滴所带的微观电荷量 q 的测量转化为对油滴宏观运动速度的测量。

1. 静态平衡测量法

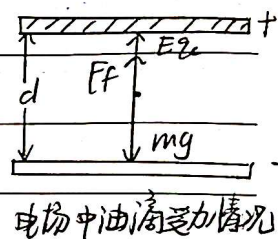
如图所示, 通过受力分析, 平衡时有 $mg = qE + F_f$, 即 $q = \frac{mg - F_f}{E}$

因表面张力作用, 油滴呈小球状, 设油滴半径为 r , 油滴的密度为 ρ 。

则重力和浮力分别为: $mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g$, $F_f = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho' g$, 式中 ρ'

为空气的密度, 油滴半径 r 为未知量, 由此对油滴电荷量 q 的

测量转化为对微小油滴半径 r 的测量。



当平行板未加电压时, 油滴还受到空气对油滴的黏性力作用: $F_r = 6\pi\eta r v$, 式中

η 为空气的黏度, v 为油滴运动速度。当油滴受力平衡, 做匀速运动时, 设速度为 v_g , 则有 $F_r = 6\pi\eta r v_g = \frac{4}{3}\pi(\rho - \rho')r^3g = \frac{4}{3}\pi\rho r^3g$, 其中 $\rho = \rho - \rho'$, 故 $r = \left(\frac{9\eta v_g}{2g\rho}\right)^{\frac{1}{2}}$

当平行板电压为零时, 油滴做匀速运动的速度 $v_g = \frac{L}{t_g}$, 由此, 对油滴所带电荷量 q 的测量, 最终转化为对油滴运动的位移 L 和所需时间 t_g 的测量。

故可得带电油滴在电压为 U 的平行板电场中, 受重力、空气浮力作用而平衡时所带的

$$q = \frac{(8\pi\eta^2)}{(2g\rho)^{\frac{3}{2}}} \frac{d}{L} \left[\frac{L}{t_g}\right]^{\frac{3}{2}}$$

1.2. 动态非平衡测量法

为解决静态平衡法中由于空气流扰动而产生的非预期的影响以及油滴蒸发引起

的误差,可在平行板上加电压 U , 形成电场 E , 使 $qE > mg$, 电场力方向与重力方向相反, 则带电油滴将向上做加速运动. 油滴受力平衡时, 以速度 v 匀速上升, 此时 $qE + F_r = mg + F_r = mg + 6\pi\eta r v$, 故 $q = k \left[\frac{1}{E} + \frac{1}{v} \right] \left[\frac{1}{g} \right]^{\frac{1}{2}} \eta^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{U} \right]$, $k = \frac{18\pi d l}{(2\rho g)^{\frac{1}{2}}}$

✓3. 修正黏度

由于油滴甚小, 其直径可和空气分子的平均自由程相比拟, 所以不能将空气看成是连续介质, 油滴所受黏性力必将减小, 黏度修正为 $\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}}$, $b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{Pa}$

油滴半径修正为 $r_0 = \left[\frac{2\eta' v_g}{29\rho g} \right]^{\frac{1}{2}}$, 故 q_0 可以修正为

$$\text{平衡法: } q_0 = \frac{18\pi}{(29\rho g)^{\frac{1}{2}}} \frac{d}{U} \left[\frac{1}{E} + \frac{1}{v_g} \right]^{\frac{1}{2}} \frac{\eta'}{1 + \frac{b}{pr_0}}^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{动态法: } q_0 = k \left[\frac{1}{E} + \frac{1}{v_g} \right] \left[\frac{1}{g} \right]^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{U} \right] \frac{\eta'}{1 + \frac{b}{pr_0}}^{\frac{1}{2}}$$

✓4. 计算元电荷 e

对实验测得的各个电荷量 q_i 求最大公约数, 即为 e 值, 可用倒着验证的方法进行数据处理, 用 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 除 q_i , 得到油滴所带元电荷数目 n_i , 再用 n_i 除 q_i , 得到元电荷 e . $\frac{q_i}{e} = n_i$, $e_i = \frac{q_i}{\text{int}(n_i)}$, $E = \frac{|e_i - e_0|}{e} \times 100\%$

三、实验仪器

110D-5 型密立根油滴仪、油壶、电子显示屏、计算机

四、实验步骤方法

1. 选择合适的油滴, 采用静态平衡法测量平衡电压 U 和油滴的下落时间 t_g 并记录.

2. 对同一个油滴, 采用动态非平衡法测量油滴的上升时间 t_r 并记录.

3. 重复以上测量 6 次.

4. 再选 2 个油滴, 进行以上测量.

五、数据记录与处理

用静态法和动态非平衡法测量油滴下落时间 t_g 和上升时间 t_r , 下落距离 $l = 1.6 \text{ mm}$

实验已知参量: $g = 9.794 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, $\rho_0 = 981 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\rho' = 1.293 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

$d = 5.00 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\eta_{20^\circ\text{C}} = 1.83 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, $b = 8.22 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{Pa}$

计算示例: 以 q_0 为例, $r_0 = \left[\frac{2\eta' v_g}{29\rho g} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2 \times 1.83 \times 10^{-5} \times \frac{1.6 \times 10^{-3}}{24.41}}{29 \times 9.794 \times (981 - 1.293)} \right]^{\frac{1}{2}} = 7.500 \times 10^{-7} \text{ m}$

$e_0 = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $p = 1.0133 \times 10^5 \text{ Pa}$

油滴	次数	1	2	3	4	5	6	平均值	$\bar{q}_i$ $\times 10^{-19} \text{C}$	n	e_i $\times 10^{-19} \text{C}$	E %
q_1	U 平/V	231	231	231	231	231	231	231	3.146	2.0	1.573	1.82
	t_g /s	24.55	23.79	24.84	24.60	24.53	24.13	24.41				
	U 上/V	443	443	443	443	443	443	443	3.235	2.0	1.618	0.98
	t_i /s	25.06	25.10	25.11	25.13	25.09	25.10	25.10				
q_2	U 平/V	233	233	233	233	235	233	233.33	3.256	2.0	1.628	1.62
	t_g /s	23.55	23.60	23.13	24.10	23.45	24.33	23.69				
	U 上/V	445	445	447	445	447	445	445.67	3.177	2.0	1.589	0.83
	t_i /s	27.61	27.76	26.75	26.94	27.70	27.88	27.42				
q_3	U 平/V	206	206	206	206	206	206	206	3.279	2.0	1.640	2.35
	t_g /s	25.75	25.44	25.27	25.98	25.41	25.89	25.62				
	U 上/V	420	418	420	418	418	418	418.67	3.323	2.1	1.661	3.70
	t_i /s	24.59	23.13	25.50	24.15	23.44	24.33	24.19				

① 平均值法: $\bar{q}_1 = \frac{18\pi}{(2ge)^2} \frac{d}{U} \left[\frac{1}{t_g} \right]^{\frac{3}{2}} \left[\frac{\eta}{1 + \frac{b}{p_{\text{at}}}} \right]^{\frac{3}{2}} = \frac{18\pi}{[2 \times 9.794 \times 10^{-18} \times (1.81 + 293)]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{5.0 \times 10^{-3}}{231} \times \left[\frac{1.6 \times 10^{-3}}{24.41} \right]^{\frac{3}{2}} \times \left[\frac{1.83 \times 10^{-5}}{1 + \frac{8.22 \times 10^{-3}}{1.013 \times 10^{-5} \times 293}} \right]^{\frac{3}{2}}$
 $= 3.146 \times 10^{-19} \text{C}$; $n = \frac{\bar{q}_1}{e} = \frac{3.146 \times 10^{-19} \text{C}}{1.602 \times 10^{-19} \text{C}} = 2.0$; $e_1 = \frac{\bar{q}_1}{n} = \frac{3.146 \times 10^{-19} \text{C}}{2} = 1.573 \times 10^{-19} \text{C}$
 $E_r = \frac{|e_1 - e|}{e} \times 100\% = \frac{|1.573 - 1.602|}{1.602} \times 100\% = 1.82\%$

同理可计算出 $\bar{q}_2 = 3.256 \times 10^{-19} \text{C}$, $n = 2.0$, $e_2 = 1.628 \times 10^{-19} \text{C}$, $E_r = 1.62\%$

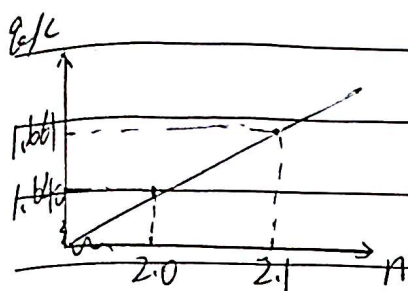
$\bar{q}_{e3} = 3.279 \times 10^{-19} \text{C}$, $n = 2.0$, $e_3 = 1.640 \times 10^{-19} \text{C}$, $E_r = 2.35\%$

② 逐点法: $\bar{q}_1 = K \left[\frac{1}{t_i} + \frac{1}{t_g} \right] \left[\frac{1}{t_g} \right]^{\frac{3}{2}} \left[\frac{\eta}{1 + \frac{b}{p_{\text{at}}}} \right]^{\frac{3}{2}} = \frac{18\pi \times 5.0 \times 10^{-3} \times 1.6 \times 10^{-3}}{[2 \times 9.794 \times 10^{-18} \times (1.81 + 293)]^{\frac{3}{2}}} \times \left[\frac{1}{25.10} + \frac{1}{24.41} \right] \times \left[\frac{1.6 \times 10^{-3}}{24.41} \right]^{\frac{3}{2}} \times \left[\frac{1.83 \times 10^{-5}}{1 + \frac{8.22 \times 10^{-3}}{1.013 \times 10^{-5} \times 293}} \right]^{\frac{3}{2}} = 3.235 \times 10^{-19} \text{C}$; $n = \frac{\bar{q}_1}{e} = \frac{3.235 \times 10^{-19} \text{C}}{1.602 \times 10^{-19} \text{C}} = 2.0$; $e_1 = \frac{\bar{q}_1}{n} = \frac{3.235 \times 10^{-19} \text{C}}{2} = 1.618 \times 10^{-19} \text{C}$; $E_r = \frac{|e_1 - e|}{e} \times 100\% = \frac{|1.618 - 1.602|}{1.602} \times 100\% = 0.98\%$

同理可计算出 $\bar{q}_2 = 3.177 \times 10^{-19} \text{C}$, $n = 2.0$, $e_2 = 1.589 \times 10^{-19} \text{C}$, $E_r = 0.83\%$

$\bar{q}_{e3} = 3.323 \times 10^{-19} \text{C}$, $n = 2.1$, $e_3 = 1.661 \times 10^{-19} \text{C}$, $E_r = 3.70\%$

③ 图解法: 采用元电荷公认值 e_0 去除所测电荷 q , 所测结果取整得 n , 再以 n 为横坐标, q_0 为纵坐标作图, 所作斜率即为 e .



以 q_3 为例 $e = \frac{q_1 - q_2}{n_1 - n_2} = 1.678 \times 10^{-19} \text{ C}$

$E = \frac{|e - e_0|}{e_0} \times 100\% = \frac{|1.678 - 1.602|}{1.602} \times 100\% = 4.78\%$

六. 结果与讨论

通过本次实验, 掌握了电容式测定的基本原理和方法, 学习了以宏观的力学模式来研究微观世界的量子特性的设计思路。

本实验总体误差较大, 误差来源可能有以下几个方面。

1. 油滴的下落路径并非严格竖直向下, 偶有倾斜向下落的情况, 导致受力发生变化。
2. 油滴中附有灰尘等杂质, 导致其密度改变。
3. 被观测油滴周围有其他油滴, 它们之间的相互作用会影响受力状态。
4. 油滴所带电荷在整个测量过程中并非不变。
5. 手动计时来记录下落和上升时间会不可避免地产生误差。

本次实验绝大多数时间都在寻找合适的油滴, 实验中选取的油滴应大小适中, 太大的油滴下落速度太快, 不利于计时, 误差较大; 太小的油滴下落太慢且易挥发散开。测量油滴匀速下落时间时应将油滴从 0 刻度线以上半格释放, 以保证在测量时间内油滴匀速运动。测量匀速上升时间同理。

七. 分析讨论题

1. 若平行极板不水平, 对测量有何影响?
答: 会导致油滴所受电场力与重力不在同一直线上, 油滴的运动路径变长。
2. 如何选择合适的油滴进行测量?
答: 平衡电压在 200V 左右, 下落 1.6mm 的时间在 20s 左右, 大小适中。
3. 实验上怎样做才能保证油滴做匀速运动?
答: 将油滴平衡在 0 刻度线以上至少半格的位置, 撤去电压, 使油滴先下落一段距离以确认从 0 刻度线开始计时时其已处于匀速运动状态, 上升同理。
4. 怎样判断油滴所带电荷量的改变?
答: 通过平衡电压的改变来判断油滴所带电荷量的变化。